

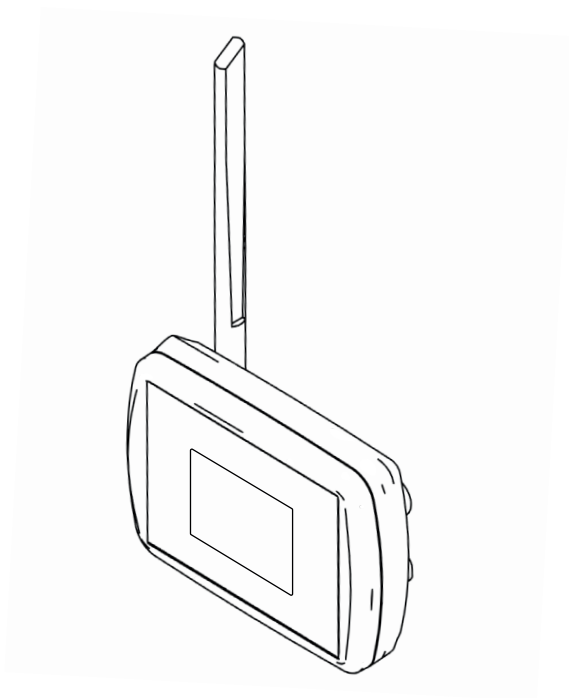


APRENDA TUDO SOBRE A
UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
DO SEU MONITOR

MONITOR AT200

MANUAL DE OPERAÇÃO

 FertiSystem



Sumário

Apresentação _____ 4

Termo de garantia _____ 4

1. Descrição técnica _____ 5

 1.1 Características técnicas _____ 6

 1.2 Componentes _____ 7

2. Instalação _____ 7

 2.1 Fixação com ventosa _____ 7

 2.2 Fixação com abraçadeira _____ 8

 2.3 Ligação elétrica _____ 9

3. Operação _____ 10

 3.1 Tela principal _____ 10

 3.2 Tela de menu _____ 10

 3.3 Tela de informações _____ 11

4. Função do menu _____ 13

 4.1 Brilho/volume _____ 13

 4.2 Histórico _____ 14

 4.3 Sensores _____ 15

 4.4 Sistema _____ 18

 4.4.1 Relógio _____ 19

 4.4.2 Informações _____ 20

 4.4.3 Informações baterias _____ 20

 4.4.4 Idioma _____ 21

Apresentação

A FertiSystem é líder brasileira no desenvolvimento, pesquisa e produção de dosadores de fertilizantes acopláveis em plantadoras e semeadores e seus pilares estão no conceito do Sistema FertiSystem Auto-Lub AP NG - dosador de precisão para fertilizantes. Foi o primeiro do gênero no mercado mundial, revolucionando o sistema de dosagem e aplicação ao proporcionar efetiva uniformidade na distribuição dos fertilizantes sólidos, garantindo ganhos comprovados de produtividade na lavoura e rentabilidade ao produtor. Atualmente atende aproximadamente 95% dos fabricantes de máquinas implementos agrícolas brasileiros, atuando também em inúmeras empresas no exterior desde 2008. A empresa conquistou uma série de distinções estaduais e nacionais pelo seu diferencial de mercado e por apresentar notáveis avanços tecnológicos inovadores, além de sua viabilidade de utilização e comercialização, onde se destacam o Prêmio Distinção Indústria do RS - FIERGS/CIERGS 2008, Prêmio Gerdau Melhores da Terra 2008 e o Troféu Três Porteiros da Federasul - RS 2015 e 2016.

Há mais de 5 anos atuando em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e serviços, desde 2018 a empresa atua e desenvolve soluções através de sistemas inteligentes, com a introdução de novos produtos e processos digitais como software embarcado, interface homem-máquina, hardware eletrônico e sensores. Os avanços tecnológicos terão um caráter estratégico para a empresa e para a sustentabilidade do agronegócio, contribuindo de forma impactante para as diversas áreas, em especial aos processos de plantabilidade, através da automação na dosagem de sementes e fertilizantes e o intercâmbio de informações e de conhecimento. A tecnologia que empregamos no campo foi determinante para que a empresa alcançasse o patamar atual. A evolução é contínua e agora consolida-se através da ideia e do conceito de agricultura digital.

Termo de garantia

A garantia do Monitor AT200 é assegurada somente ao primeiro comprador por um período de um (1) ano a partir da data de aquisição, após a emissão da nota fiscal pela empresa FertiSystem por defeitos de fabricação que ocasionem comprometimento operacional do produto.

Condições

A) O produto é garantido contra quaisquer defeitos de fabricação, desde que comprovados que as peças e componentes tenham sido fornecidos pela FertiSystem;

B) As peças e componentes serão substituídos se os defeitos forem constatados por técnicos da empresa FertiSystem, conforme descrito no item D;

C) A FertiSystem assegura a reparação ou substituição de peças e componentes gratuitamente, desde que satisfeitas as condições de garantia. Em caso de vencimento do prazo ou cancelamento da garantia, as despesas com assistência técnica prestadas pela FertiSystem, reposição de peças e componentes serão cobradas ao preço do dia;

D) Todas as garantias de nossos produtos são entendidas como Balcão, ou seja, não preveem visitas de técnicos da empresa ao cliente, seja para instalações ou reparos. O Monitor AT200 somente poderá ser desmontado e reparado por pessoas autorizadas, sob pena de implicar na perda de garantia;

E) Em situações especiais, a FertiSystem poderá disponibilizar seus técnicos gratuitamente para assessoria, com o objetivo de suprir deficiências específicas eventuais. As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação para o devido procedimento ficam ao encargo do comprador.

Exclusão da garantia

A) Casos de montagens fora dos padrões de fixação, mau uso, abuso, negligência ou falta de manutenção adequada, em desacordo com as instruções prescritas no manual do operador;

B) Peças que sofreram dano pelo mau uso ou falta de manutenção adequada;

C) Dano ou avaria de qualquer espécie ou natureza imediata, causada por objeto não conforme, pretensioso ou incerto, às pessoas ou propriedades;

D) Em especial, se o Monitor AT200 apresentar danos externos ou evidência clara de mau uso por parte do consumidor, serão considerados como fatores responsáveis pelos prejuízos, a garantia tornar-se-á sem efeito;

E) Quaisquer perdas custos, penalidades e danos incluindo perda de lucro; perda de plantio; perdas em função do atraso de quaisquer operações; qualquer gasto ou perda contrído por mão-de-obra, regulagens, transmissões e tabelas prescritas pelo fabricantes, substituição por locação de máquina; dívidas do comprador para seus clientes ou outras pessoas; e todos os outros danos e perdas consequentes, dívidas ou negligência da Empresa, seus agentes, empregados e subcontratados que possam ser alegados como resultado do uso ou falha na entrega técnica do Monitor AT200 e, na hipótese do comprador agir com má fé em qualquer procedimento de troca ou devolução, procurando ter vantagem indevida ou desleal, a FertiSystem se desonera de qualquer compromisso que tenha assumido por essas condições.

IMPORTANTE: A FertiSystem reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem aviso prévio. O presente termo de garantia anula todos os demais que o antecedem.

1. Descrição técnica

O Monitor AT200 permite ao usuário operar os sensores Fert Sensor, permitindo a comunicação sem fio com até 120 sensores, necessitando apenas da ligação de um cabo de alimentação à bateria do trator.

Pode ser instalado em tratores com ou sem cabine (conforme recomendações de instalação), por sistema de ventosa (para fixação em vidro) ou por sistema de abraçadeira (para fixação em barras).

1.1 Características técnicas

Dimensão: 140x100x45 (sem acessórios)

Peso: 280g

Alimentação: 12 VDC

Consumo médio: 0,3 A

Frequência de comunicação: 915MHz

Resistência a respingos de água

Cabo de alimentação: Cabo Automotivo PP 2x1mm² - 500 V

Fusível: Externo - Tipo Lâmina - 3A

Nível de proteção contra chuva: IP54 respingos de água em qualquer direção

Interface com o usuário: Display Gráfico

Alerta visual/sonoro: Display Gráfico/Sirene

Quantidade de linhas monitoradas: Até 120

Acessórios de fixação: Ventosa e Abraçadeira Ram Mount®

Entrada para sirene auxiliar

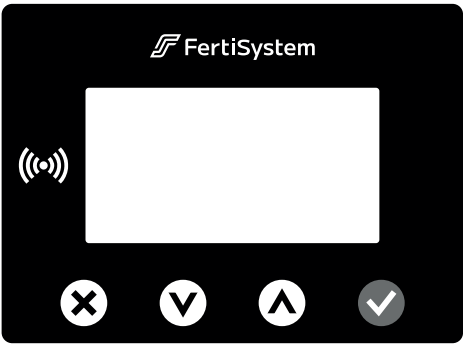
Alarme de falha e manobra

Ajuste de brilho/volume

Histórico de falhas

Indicativo de bateria baixa

Endereçamento de sensores



Liga/desliga.



Acesso ao menu de opções.



Acessar acima.



Acessar abaixo.



Área de endereçamento.

Fig. 01

1.2 Componentes

Acompanham o Monitor AT200 todos os componentes necessários para sua instalação e operação.

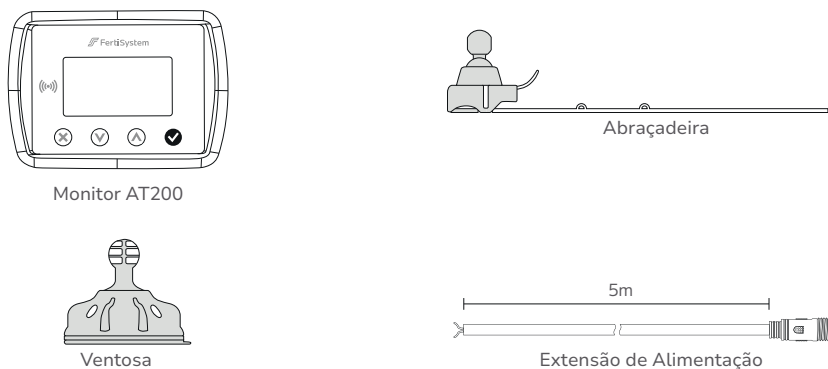


Fig. 02

2. Instalação

O Monitor AT200 pode ser fixado tanto no vidro do trator como em qualquer barra na cabine.

2.1 Fixação com ventosa

To attach the monitor to the glass using the suction cup mount, follow these steps:

1. Limpe cuidadosamente a superfície onde a ventosa será fixada. A superfície deve estar livre de poeira e gordura.
2. Encaixe a ventosa na parte traseira do monitor, pressionando-a firmemente Fig.03.
3. Posicione o monitor e pressione firmemente a ventosa contra o vidro, garantindo que todo ar seja expelido.
4. Mantenha a ventosa pressionada e gire o fecho para finalizar a fixação Fig.04.
5. Direcione o monitor para o assento do operador, de modo que sua visualização seja facilitada.
6. Posicione a antena de forma que ela fique sempre na posição vertical Fig.05.

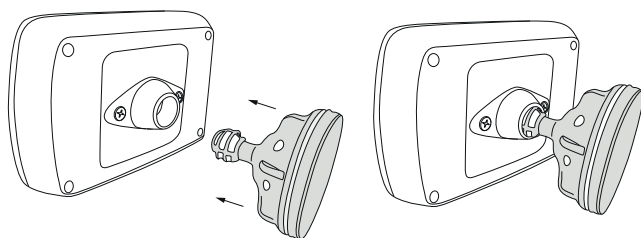
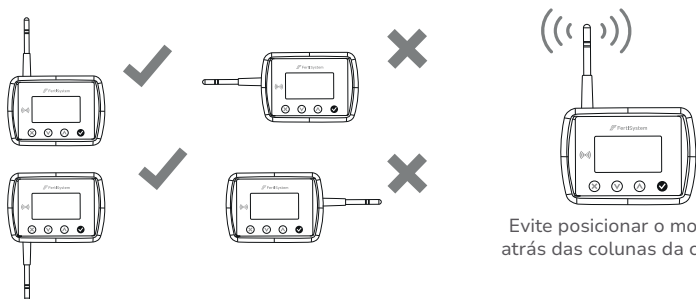


Fig. 03



Fig. 04

Mantenha a antena na vertical



Evite posicionar o monitor atrás das colunas da cabine

Fig. 05

2.2 Fixação com abraçadeira

Para fixar o monitor na barra, use o suporte tipo abraçadeira, seguindo os seguintes passos:

1. Encaixe a abraçadeira na parte traseira do monitor, pressionando-a firmemente (Fig.06).
2. Posicione a abraçadeira na barra e puxe a alça de plástico até que se obtenha uma fixação firme (Fig. 07). O uso de força exagerada pode danificar a abraçadeira.
3. Direcione o monitor para o assento do operador, de modo que sua visualização seja facilitada.
4. Posicione a antena de forma que ela fique sempre na posição vertical.

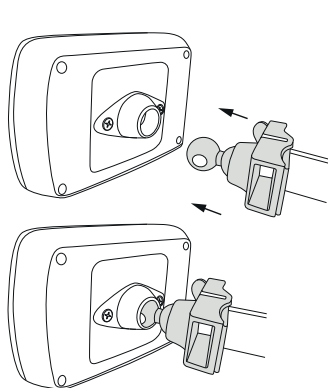


Fig. 06

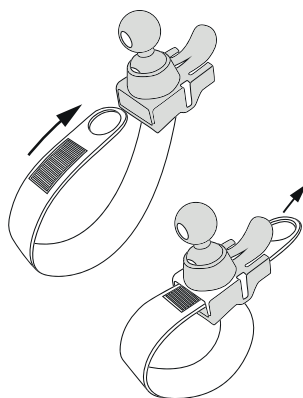


Fig. 07

2.3 Ligação elétrica

A ligação do cabo de alimentação do monitor deve ser feita diretamente na bateria do trator (12VDC) seguindo os seguintes passos:

1. Verifique no trator a melhor forma de passar a extensão de alimentação evitando que tenha contato com partes móveis, superfícies cortantes ou ainda superfícies que possam aquecer demasiadamente durante a operação.
2. Faça a passagem da extensão deixando a ponta conector para dentro da cabine, na posição onde será instalado o monitor, e a outra ponta na bateria do trator.
3. Fixe os cabos na bateria, para isso fixe os olhais nos parafusos terminais da mesma Fig.08.

Cabo Vermelho (com fusível) – Terminal positivo (+) da bateria

Cabo Preto – Terminal negativo (-) da bateria

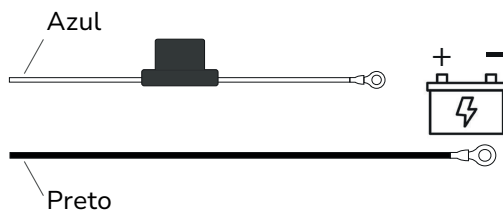


Fig. 08

3. Operação

3.1 Tela principal



Fig. 09

- 1-Status do monitoramento (ver pág. 10 do manual).
- 2-Menu: para acessar esta tela pressione (X).
- 3-Informações: para acessar esta tela pressione (V).
- 4-Relógio/Alerta de Bateria Baixa.
- 5-Número de linhas endereçadas e comunicando com o monitor.

3.2 Tela de menu

Nesta tela estão as funções do monitor como: ajustes de brilho do display, volume de alarme, histórico de alarmes, relógio e sensor.



Fig. 10

3.3 Tela de informações

Para acessar, pressione  na tela principal.
Esta tela fornece informações específicas de cada sensor endereçado para a respectiva linha.
Para navegar entre as telas utilize os botões  .



Fig. 11



Sensor em operação, porém sem fluxo.

OFF

Sensor dormindo, modo de economia



Sensor em operação e com fluxo OK.



Sensor ausente.



Sem comunicação com o sensor.
Esta linha não está sendo monitorada.

Indicador do Status do Monitoramento:



Todas as linhas COMUNICANDO estão ok.

Fig. 12



Fluxo interrompido devido a manobra, parada do implemento ou falta de fluxo em seções ou em todo o implemento.

Fig. 13



Falta de fluxo em linhas específicas, verificar entupimentos

Fig. 14



Bateria do sensor correspondente deve ser trocada para que o sensor continue monitorando a linha.

Fig. 15

4. Função do menu



Fig. 16

4.1 Brilho/volume



Fig. 17



Fig. 18

O Monitor AT200 possui 5 níveis de brilho do display e possui 5 níveis de volume. Estes níveis podem ser ajustados para maior conforto durante as operações.

Para ajustar o Brilho ou Volume:

1. Acesse o menu pressionando  na tela principal.
2. Selecione a função que deseja configurar (Brilho/Volume), para isso utilize os botões   para navegar e o botão  para acessar a função.
3. Utilizando os botões   selecione o nível adequado e confirme pressionando . Ao finalizar a operação será exibida a confirmação de ajuste e o monitor retorna para a tela principal. Para auxiliar no ajuste do volume, a cada nível o monitor irá emitir um Bip com a configuração selecionada.

OBS: Para cancelar a operação a qualquer momento basta pressionar o botão . O monitor retornará para a tela principal.

4.2 Histórico

O Monitor possui um histórico detalhado dos alarmes no implemento.

Para acessar o Histórico:

- 1. Acesse o menu pressionando **X** na tela principal.
- 2. Selecione a função Histórico, para isso utilize os botões **▲** **▼** para navegar e o botão **✓** para acessar a função.
- 3. Utilizando os botões **▲** **▼** navegue entre as telas.
- 4. Para retornar basta pressionar o botão **X**. O monitor retornará para a tela principal.

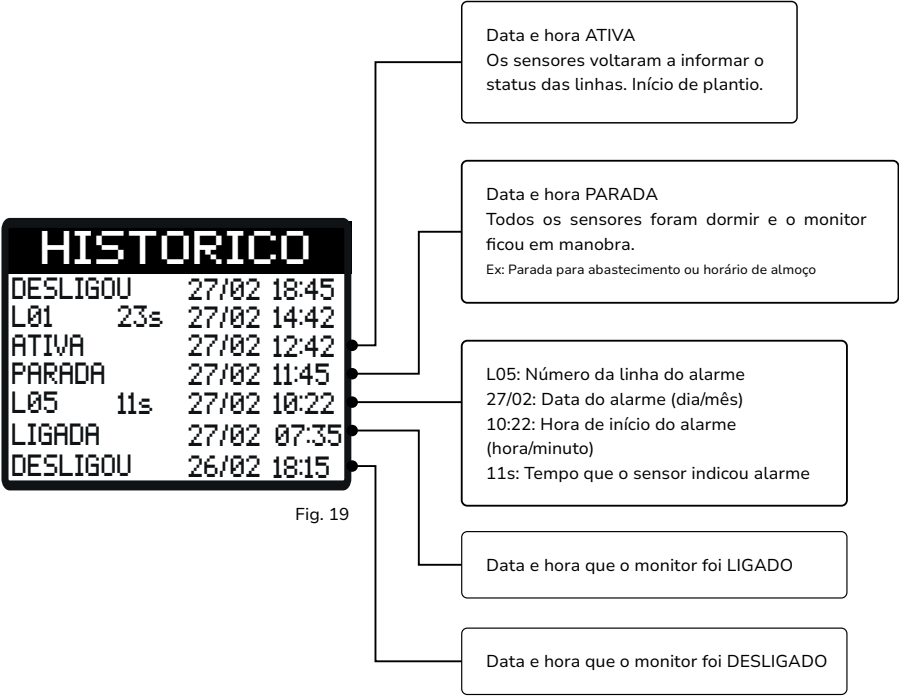


Fig. 19

4.3 Sensores

Na função Sensor podemos endereçar e desabilitar sensores na rede do monitor, utilizando as opções Endereçar e Desabilitar ou Ler sensores que já tenham sido adicionados.

Para Endereçar Sensores

Antes de iniciar o procedimento de endereçamento propriamente dito é necessário numerar os Fert Sensors.

A numeração no sensor possui como principal função identificar a linha para o endereçamento e ajudar na montagem do sensor na linha correta do implemento. Siga o passo a passo para a correta identificação dos sensores.

1. Pegue o sensor que será instalado na linha 1 do implemento. Na parte frontal do sensor existem 3 campos de anotação.

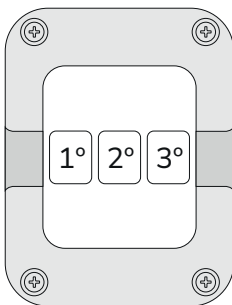


Fig. 20

2. Com uma caneta permanente preencha os campos com as informações do número de linha e, se já possuir outros monitores, não esqueça de identificar qual monitor está conectado a esse sensor conforme Fig. 22:

Os três campos podem ser utilizados para a identificação da linha:

Ex.: 001, 002, 003, ..., 100, 101 ...

Como sugerido na imagem, para identificar o monitor, utilizamos a letra A.

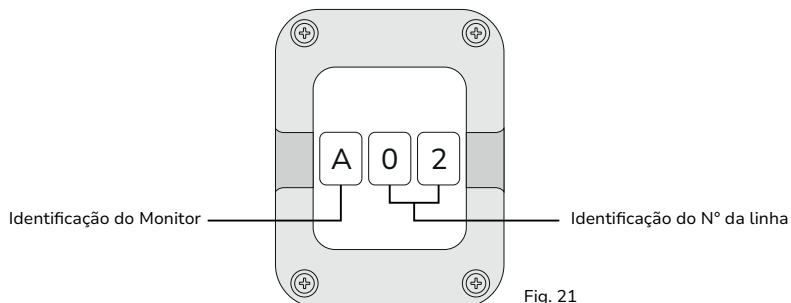


Fig. 21

Após todos os sensores devidamente identificados pode-se iniciar o procedimento de endereçamento com o monitor.

1. Acesse o menu pressionando **X** na tela principal.
2. Selecione a função Sensor, para isso utilize os botões **▲** **▼** para navegar e o botão **✓** para acessar a função.
3. Selecione a função Endereçar, (Fig.22) pressionando o botão **✓**.
4. Será exibido o ID do monitor e o número da linha a ser endereçada.
 - a. Utilize os botões **▲** **▼** para alterar o número da linha.
 - b. Verifique o número que está anotado no sensor e ajuste o monitor com o número correspondente.
 - c. Pressione **✓** para enviar o endereço. Neste instante será exibida a tela abaixo.
5. Encoste o símbolo de endereçamento **((()))** do sensor no símbolo de endereçamento **((()))** do monitor (Fig.23).



Fig. 22

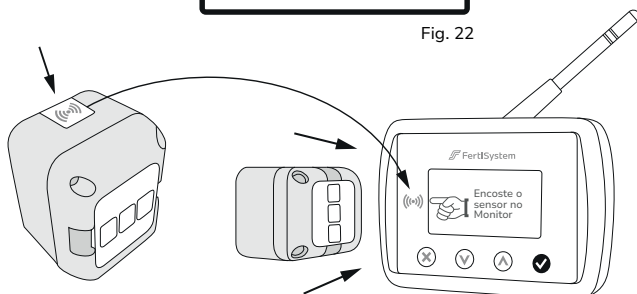


Fig. 23

6. Com o sensor nesta posição, aguarde cerca de 5 segundos até que ele seja configurado. Ao finalizar a operação será exibida a confirmação de endereçamento.



OBS.: Caso o sensor não seja reconhecido pelo monitor durante o endereçamento, ele pode estar em modo de baixo consumo (dormindo). Nesse caso, utilize uma chave de fenda para dar leves batidas no sensor e ativá-lo.

Após o endereçamento o monitor retornará para a tela de endereçamento, sugerindo a próxima linha a ser endereçada.

- Para endereçar a linha sugerida, pressione  e retorne ao passo 5.
- Para endereçar um número de linha diferente, pressione   para ajustar o número da linha,  para confirmar e retorne ao passo 5.
- Para sair da operação de endereçamento pressione .

Caso você tenha endereçado acidentalmente um sensor em duas linhas, estará valendo a última linha endereçada. Para atualizar a tela nesse momento, basta desligar e ligar novamente o monitor.

Para Ler Sensores

Esta função é utilizada para verificar o ID do monitor que o sensor está configurado para se comunicar e também o número da linha atribuído ao sensor durante o endereçamento.



Para esta operação não é necessário que o sensor em questão esteja configurado na rede do monitor.

1. Acesse o menu pressionando  na tela principal.
2. Selecione a função Sensor, para isso utilize os botões   para navegar e o botão  para acessar a função.
3. Selecione a função Ler pressionando o botão .
4. Será exibida a tela: "Encoste o sensor no monitor".
5. Encoste o símbolo de endereçamento  do sensor no símbolo de endereçamento  do monitor.

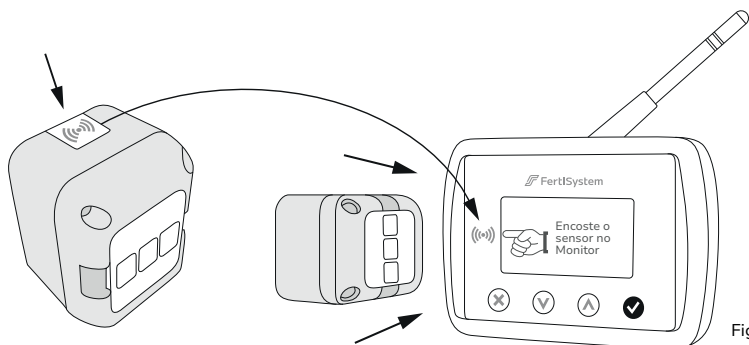


Fig. 24

Com o sensor nessa posição aguarde alguns instantes (aproximadamente 5 segundos) até que o sensor seja lido. Após será exibida a seguinte tela Fig.26:



Fig. 25

01: Número da linha configurada no sensor.

ID: Endereço do monitor em que o sensor está conectado.

Para retornar a tela principal pressione  , caso queira ler outros sensores pressione  e repita o passo a passo já executado.

4.4 Sistema

Nesta tela é possível acessar as configurações de data e hora, informações gerais sobre o dispositivo, informações sobre os níveis de bateria e as opções de linguagem.

Acesse o menu pressionando  na tela principal. Selecione a função sistema, para isso pressione   . Para confirmar pressione  .



Fig. 26

4.4.1 Relógio

O Monitor possui um relógio interno (Fig.20), é importante mantê-lo ajustado pois é uma das referências utilizadas no histórico de alarmes.

Para ajustar a Data e Hora:

1. Acesse o menu pressionando (X) na tela principal.
2. Selecione a função Sistema, para isso utilize os botões (▲) (▼) para navegar e o botão (✓) para acessar a função.
3. Selecione a função Relógio, para isso utilize os botões (▲) (▼) para navegar e o botão (✓) para acessar a função.
4. Ao acessar a tela ajuste o dia do mês, para isso pressione (▲) (▼) . Para confirmar pressione (✓) .
5. Ajuste o mês. Para isso pressione (▲) (▼) . Para confirmar pressione (✓) .
6. Ajuste o ano. Para isso pressione (▲) (▼) . Para confirmar pressione (✓) .
7. Ajuste a hora . Para isso pressione (▲) (▼) . Para confirmar a hora pressione (✓) .
8. Ajuste o minuto. Para isso pressione (▲) (▼) . Para confirmar pressione (✓) . Ao finalizar a operação será exibido a confirmação de ajuste e o monitor retorna para a tela principal.



Fig. 27

4.4.2 Informações

O monitor disponibiliza informações sobre o dispositivo. Nessa tela é possível verificar o ID do monitor.

- 1. Acesse o menu pressionando (X) na tela principal.
- 2. Selecione a função sistema, para isso pressione (A) (V) . Para confirmar pressione (V) .
- 3. Selecione a função "Info", para isso pressione (A) (V) . Para confirmar pressione (V) .



Fig. 28

4.4.3 Informações baterias

O status de todas as baterias de todas as linhas.

- 1. Acesse o menu pressionando (X) na tela principal.
- 2. Selecione a função sistema, para isso pressione (A) (V) . Para confirmar pressione (V) .
- 3. Selecione a função "Info. bat.", para isso pressione (A) (V) . Para confirmar pressione (V) .
- 4. Para navegar entre as telas utilize os botões (A) (V) .

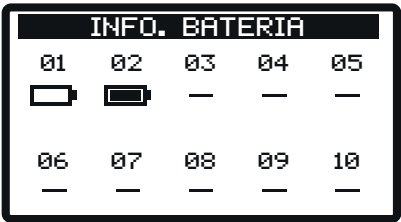


Fig. 29

Battery level:



Bateria completa.



Bateria no final da vida. Providencie a troca.

4.4.4 Idioma

São disponibilizados três idiomas para serem selecionados, português, inglês e espanhol. Por padrão o idioma é o português.

1. Acesse o menu pressionando  na tela principal.
2. Selecione a função sistema, para isso pressione  . Para confirmar pressione .
3. Selecione a função "Idioma", para isso pressione  . Para confirmar pressione .
4. Selecione o idioma desejado, para isso pressione  . Para confirmar pressione .
5. Ao finalizar a operação, será exibido a confirmação da seleção e retornará para a tela principal.



Fig. 30



01902-25-17435

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel



J2M INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Mascarenhas, 722

Bairro Boqueirão

99025-040. Passo Fundo/RS

+55 54 3314-1240

comercial@grupos2m.com.br

MONITOR

AT200

